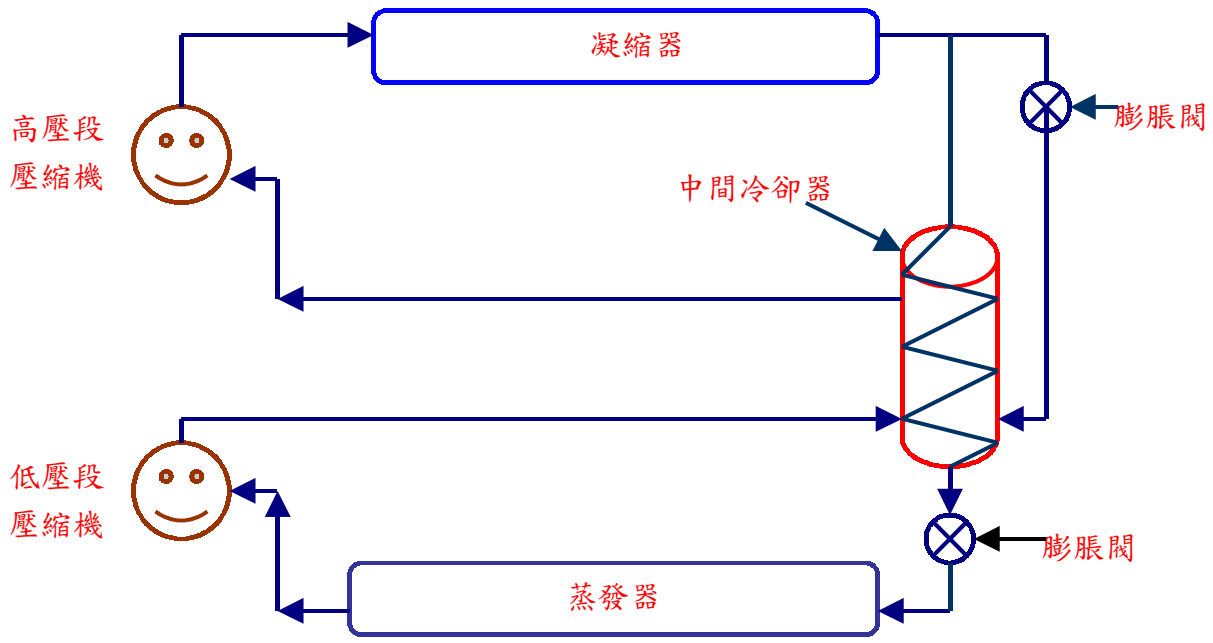
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、設有一 R-22 冷媒一段壓縮之冷凍機，其運轉條件如下：（20 分）
凝縮溫度為 30 °C，膨脹閥前之溫度為 25 °C，蒸發溫度為-20 °C，壓縮機吸入冷媒蒸氣為乾燥飽和狀態，設冷凍能力為 300 RT (公制冷凍頓)，體積效率為 0.80，壓縮效率為 0.81，機械效率為 0.82，試求：
㈠在試卷上繪出冷凍循環圖
㈡冷凍效果
㈢冷媒流量或冷媒循環量
㈣壓縮所需之動力及壓縮機運轉所需動力
㈤成績係數

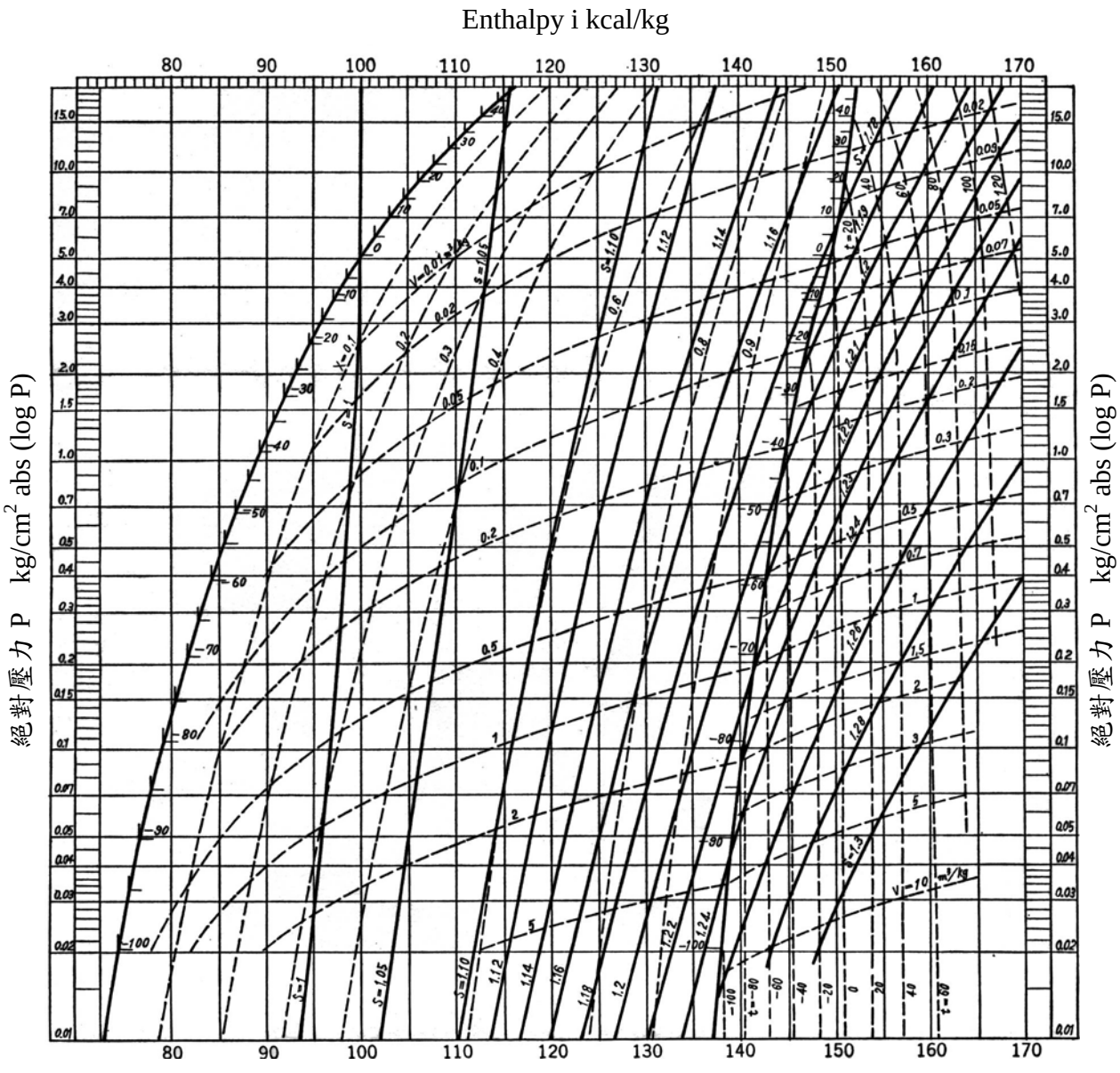
二、有一冷凍調理食品加工廠，採用行完全中間冷卻之二段壓縮一次膨脹之氨冷凍機其運轉條件如下：（40 分）
冷凍能力為 500 RT (公制冷凍頓)；蒸發溫度為- 40ºC；中間壓力為 3.0 kg/cm^2；凝縮壓力為 12 kg/cm^2；膨脹閥前冷媒溫度為 25ºC，假設低壓段與高壓段壓縮機吸入之冷媒均為乾燥飽和狀態；體積效率為 0.78；壓縮效率為 0.80；機械效率為 0.82；該冷凍系統如下圖所示，試求：
㈠在試卷上繪出冷凍循環圖
㈡高、低壓段之冷媒循環量
㈢壓縮所需動力
㈣壓縮機運轉所需動力
㈤成績係數



三、有一冷凍庫壁之構造為：外層 15 cm 厚之鋼筋水泥壁；中層 10 cm 厚之 PU 發泡層；最內層為 0.3 cm 厚之塑膠浪板。設外氣溫度為 30 °C，庫內溫度為-30 °C，試求㈠該冷凍庫外壁之溫度(°C)？㈡設外氣之相對溼度 (Relative Humidity) 為 95%時，該冷凍庫外壁表面是否會結露 (或一般所說之發汗)【乾球溫度 30 °C 下，相對溼度 95%時空氣之露點溫度 (Dew Point) 以 29.2 °C 計算】？（20 分）
註：計算上所需之各項數值如下：鋼筋水泥壁之熱傳導率 (λ) 為 0.9 kcal/mh°C；PU 之熱傳導率 (λ) 為 0.028 kcal/mh°C；塑膠浪板之熱傳導率 (λ) 為 0.5 kcal/mh°C；冷凍庫外壁之表面熱傳達率或表面傳熱率 (α) 為 20 kcal/m^{2}h°C；冷凍庫內壁之表面熱傳達率或表面傳熱率 (α) 為 5 kcal/m^{2}h°C。

（請接第二頁）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程



Enthalpy i kcal/kg
R-22 mollier Diagram

(請接第三頁)

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

附圖二　2・7・2　蒸氣線圖

